

Výstupy ŠVP

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. (Fyzika 2, 2/1)**Učivo:** dynamika pohybu – pohybové zákony, inerciální soustava; tlaková síla, tlak; třecí síla; síla pružnosti**Cíl hodiny:** Žák formuluje a používá tři Newtonovy zákony, rozliší inerciální a neinerciální soustavu, určí tíhovou, třecí, tlakovou sílu a sílu pružnosti, vypočte tlak a z výslednice sil předpoví pohyb tělesa.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, kamera, chat, ankety, podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu), Excalidraw – obrázky sil, postup 1)–5), doma (setrvačnost): mince, sklenice a pohlednice nebo kousek tvrdého papíru; utěrka a plastový kelímek, doma (tření): velká kniha jako nakloněná rovina, několik předmětů (guma, mince, krabička), mobil s phyphoxem (Náklon) nebo úhloměr; dvě gumičky, PhET – Síly a pohyb: základy; applet W. Fendta – Experiment k 2. Newtonovu zákonu, karty pokusů K01 Tření na nakloněné knize a K02 Hookův zákon z gumičky; pracovní list a Must know H17 jako PDF**Typ hodiny:** výklad + pokusy · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H16 Síly a momenty; připravuje H18 Gravitace a hybnost; Výpočet neznámé z rovnice (MAT-13).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	6'	10' 2. Newtonův zákon	5'	10' Běžné síly a tlak – domácí mě...	6'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat			Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: pokus se setrvačností	- Pokus na kameře: pohlednici rychle vystřelíme zpod mince – mince spadne do sklenice; žáci to zkusí doma současně s učitelem. - Anketa: „Potřebuje těleso k pohybu sílu?“ (ano/ne) – výsledek si poznamenat a vrátit se k němu na konci lekce. - Navázat na H16: umíme určit výslednici sil – dnes zjistíme, co dělá s pohybem.			- Nechat mylné názory zaznít, neopravovat hned. - Napsat cíl do Excalidraw.	
5–11 6 min	1. Newtonův zákon, inerciální soustava	- Setrvačnost, příklady z dopravy (pásky, opěrky hlavy); inerciální × zrychlující soustava. - Úlohy 8 a 15 – odpovědi do chatu nebo do mikrofonu (parašutista – výslednice je nulová, a přesto se pohybuje).			Zdůraznit: nulová výslednice = klid NEBO rovnoměrný přímočarý pohyb.	
11–21 10 min	2. Newtonův zákon	- PhET – Síly a pohyb: základy na sdílené obrazovce: bedna tažená stálou silou, s nákladem i bez – kvalitativně: větší síla → větší zrychlení, větší hmotnost → menší zrychlení; žáci si simulaci otevřou sami a zkusí vlastní hodnoty. $\vec{F} = m\vec{a}$, definice newtonu; úlohy 1, 2, 3. - Postup řešení 1)–5) z Must know; vzorový příklad (bedna) v Excalidraw.			- F je výslednice všech sil, ne jen tažná síla. - Nejdřív obrázek se silami.	
21–26 5 min	3. Newtonův zákon	- Pokus doma: dvě stejné gumičky zaháknuté do sebe a natažené – obě se prodlouží stejně; učitel se na kameře odstrčí na kolečkové židli od stolu – stůl působí zpět na něj. - Úlohy 7 a 13; kniha na stole – které síly jsou akce a reakce? (anketa se třemi možnostmi)			- Akce a reakce působí na různá tělesa, proto se neruší. - Pokus s židlí jen ukázat; doma jen opatrně na volné podlaze.	

26–36 10 min	Běžné síly a tlak – domácí měření	- Tření doma: na knihu polož předmět a pomalu ji zvedej, až se předmět rozjede; sklon změř phyphoxem (Náklon) nebo úhloměrem $\rightarrow f_0 = \tan \alpha_0$ (karta pokusu K01); porovnat různé předměty a zatížení – hodnoty do sdílené tabulky na Disku. - Pružina: Hookův zákon – úloha 19 jako vzor zpracování; vlastní měření s gumičkou a vodou v sáčku podle karty pokusu K02 za domácí úkol. - Tlak: lyže × boty (úloha 6), hřebík (úloha 14).	- Knihu zvedat pomalu a rovnoměrně, měření 3× opakovat. - Tabulku předmět – $\alpha_0 - f_0$ si žák uloží do podkladu.
36–42 6 min	Předvídání pohybu	- Všichni: úlohy 5 a 9 (brzdná dráha – navázat na H15). - Rychlejší: 10, 17; výzva 18 (soustava rovnic – MAT-13); u úloh ★★ jsou v listu kroky řešení.	- Kontrolovat znaménka a směr třecí síly. - Vrátit se k úvodní anketě: k pohybu síla potřeba není, ke změně rychlosti ano.
42–45 3 min	Shrnutí	- Tři věty: bez výslednice se rychlost nemění; $a = \frac{F}{m}$; akce a reakce působí na různá tělesa. - Příště H18: gravitační síla a hybnost.	- Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže). - Domácí úkol: úlohy 4, 11, 12; kdo chce víc, karta pokusu K02 Hookův zákon z gumičky nebo K03 Mobil ve výtahu (zdánlivá tíha, úloha 10).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (FYZ-05 je jeho výstup): úlohy 1–20, důraz na postup 1)–5) a předpověď pohybu (úlohy 9, 17, 18); zpracuje domácí měření tření (a podle karty K02 i Hookův zákon).

1. ročník (náhled): 1. a 3. Newtonův zákon kvalitativně, tíhová síla a tlak (úlohy 3, 6, 7, 8, 14, 15), při pokusech měří a zapisuje; opakuje skládání sil z H16.

Podklad do portfolia

Milník FYZ-05 1/2 (zákony a běžné síly): zápis ze dvou domácích pokusů – setrvačnost (mince na pohlednici, vysvětlení 1. NZ) a měření součinitele tření z úhlu, při kterém se předmět na knize rozjede (fotka uspořádání, tabulka předmět – $\alpha_0 - f_0 = \tan \alpha_0$, karta K01) – a řešení úloh 9 a 17 s obrázkem sil a postupem 1)–5), zakončené slovní předpovědí pohybu; vše do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 09 – H17 Newtonovy zákony – pracovní list.pdf
- Týden 09 – H17 Newtonovy zákony – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.